

ЦОС. Лабораторная работа №2

Лабораторная работа №2

“Дискретное преобразование Фурье. Амплитудный и фазовый спектры сигналов”

В данной работе вам необходимо научиться выполнять дискретное преобразование Фурье средствами MATLAB. На основании этих знаний требуется проверить теоретические соотношения, описывающие основные характеристики спектров, для комплексной вырезки гармонического сигнала.

Задание N1:

Для своего варианта требуется сформировать два синусоидальных сигнала с частотами f_{01} , f_{02} и начальными фазами φ_{01} , φ_{02} . Для смеси этих сигналов требуется вычислить дискретное преобразование Фурье и построить амплитудный и фазовый спектры. Проанализировать полученные результаты.

Далее необходимо внести в сумму сигналов шум удвоенной амплитуды сигналов и повторно рассчитать спектры.

Выполнение:

Задание выполняется в среде MATLAB. Отчетом является написанная для вашего варианта программа в М-файле, выполняющая генерацию исходных сигналов, вычисление ДПФ и построение выходных графиков:

- спектров суммы гармонических сигналов;
- спектров зашумленной суммы гармонических сигналов;

ДПФ в MATLAB считаем функцией: $fft(f, ffsk)$ где f это сигнал подвергаемый преобразованию Фурье, а $ffsk$ - количество точек в ДПФ (должно быть равно кол-ву точек во входном сигнале);

Реальная и мнимая части комплексного числа Z , вычисляются как $real(Z)$ и $imag(Z)$ соответственно, $abs(Z)$ – модуль.

Шум задавать с помощью функции $rand()$.

Для получения помощи по конкретной команде MATLAB наберите: “help <команда>” или запросите справку через <F1>.

Выбор варианта:

$f_s = 64 \text{ Гц}$ - частота дискретизации;

$T_n = 1 \text{ с}$ - длительность сигналов;

f_{01} – частота первого сигнала - номер по списку;

f_{02} – частота второго сигнала - номер компьютера, считая от доски;

$\varphi_{01} = \frac{3 \cdot \pi}{4}$ - начальная фаза первого сигнала;

$\varphi_{02} = \frac{2 \cdot \pi}{N_{\text{по_списку}}}$ - начальная фаза второго сигнала;

$A_{\text{ш}} = 2$ - амплитуда шума.

Задание N2:

Исследование ДПФ комплексной вырезки гармонического сигнала.

Требуется произвести расчет спектров комплексного сигнала $\cos + j\sin$. Так как дискретное преобразование Фурье работает лишь с периодическими функциями, то для получения качественных спектральных характеристик, вычисление ДПФ производится с бóльшим периодом, чем длина исходного сигнала.

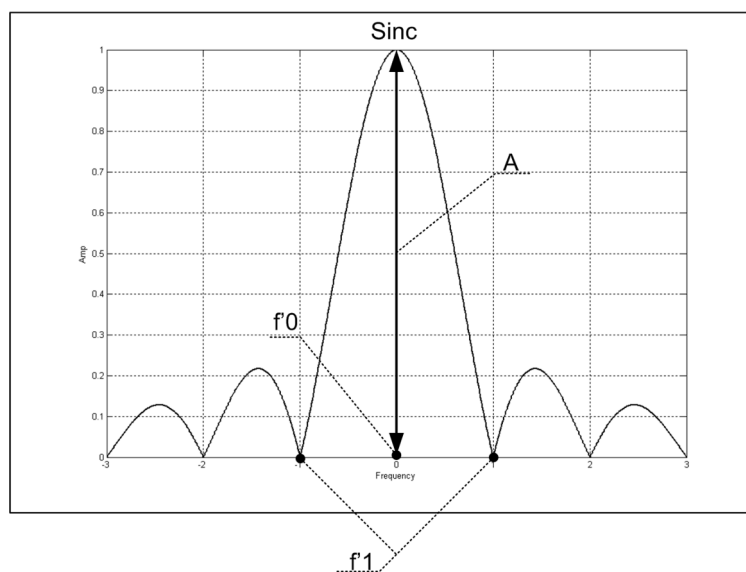
В лабораторной работе необходимо аналитически (!на основании материала лекций по ЦОС!) предсказать характеристики спектров для вашего варианта задания, а затем сравнить полученные теоретические результаты с результатами моделирования в среде MATLAB.

Выполнение:

2.1. Амплитудный спектр вырезки комплексного сигнала имеет вид функции Sinc(). Для вашего варианта необходимо формально рассчитать указанные в задании параметры спектров (!см лекции ЦОС!).

- величину главного максимума амплитудного спектра (A);
 $A = N_u$, где N_u - длина сигнала в отсчетах;
- положение главного максимума амплитудного спектра (f^*0) (в шагах F_s);
 $f^*0 = f_0 \cdot T \cdot N \cdot F_s$, где F_s - дискрет частоты спектров (т.е. шаг оси ОХ), T – период дискретизации, а N - длина периода ДПФ в отсчетах;
- нули амплитудного спектра (f^*1);

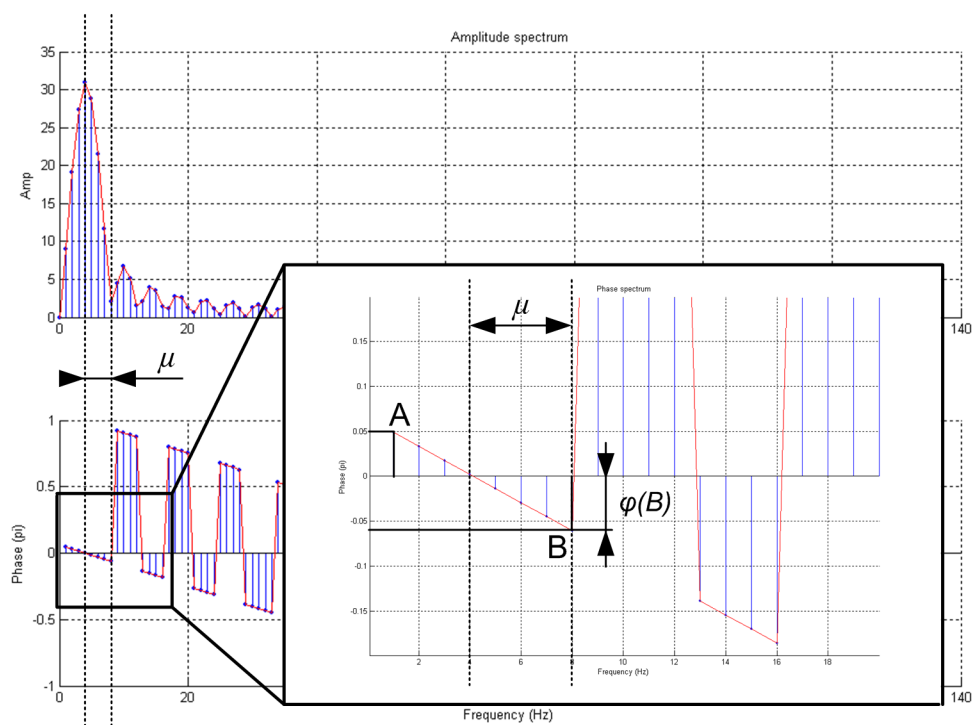
$$f^*1 = \frac{1}{t_u} = \frac{1}{T \cdot N_u} = \frac{N}{N_u} F_s;$$



- наклон фазового спектра, рассчитать по 2 произвольным точкам (A, B) фазового спектра в пределах главного максимума.

$$\varphi(\mu) = \Delta\varphi(\mu) + \varphi_0, \quad \Delta\varphi(\mu) = \mu \cdot \nu \cdot \frac{2\pi}{N}, \quad \text{где } \nu - \text{смещение центра сигнала от}$$

положения “равновесия” в отсчетах ($\nu = -\text{shift}$), а μ - номер отсчета, для которого вы хотите рассчитать значение фазового спектра (считается от точки главного максимума амплитудного спектра) ;

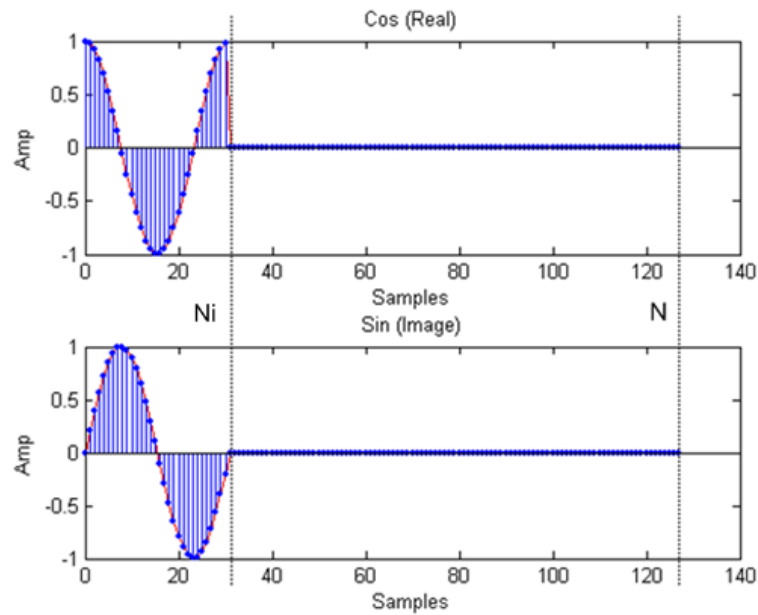


На рисунке отражены произвольные значения μ и точек A,B. Вы их выбираете по собственному усмотрению.

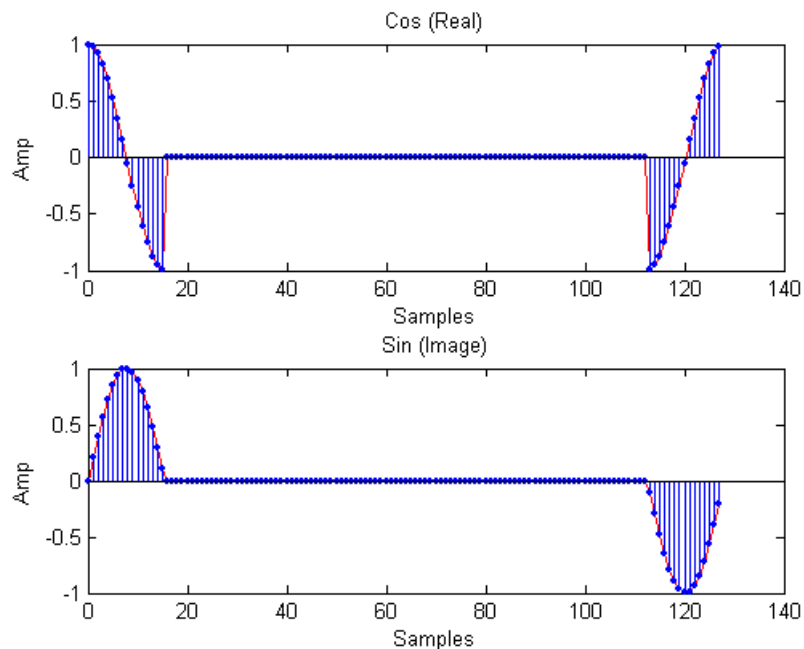
Отчетом является лист бумаги с расчетами и примерными графиками амплитудного и фазового спектров (отмечены значения в ключевых точках).

2.2. Проверка теоретических расчетов производится написанием программы в М-файле, с помощью которой вы по своему варианту строите требуемые спектральные характеристики, и производите сравнение с теорией.

Для получения качественных спектральных характеристик необходимо дополнить сигнал защитными нулями до общей длины (N) указанной во варианте.



Сам же сигнал, необходимо циклически сместить, так чтобы центральный отсчет находился в точке $n = 0$. Обратите внимание, что сдвиг не меняет фазу сигнала относительно нулевого отсчета, т.е. для любого сдвига, при $\varphi_0 = 0$ $\sin()$ в нуле все так же равен нулю, а $\cos()$ все так же равен единице.



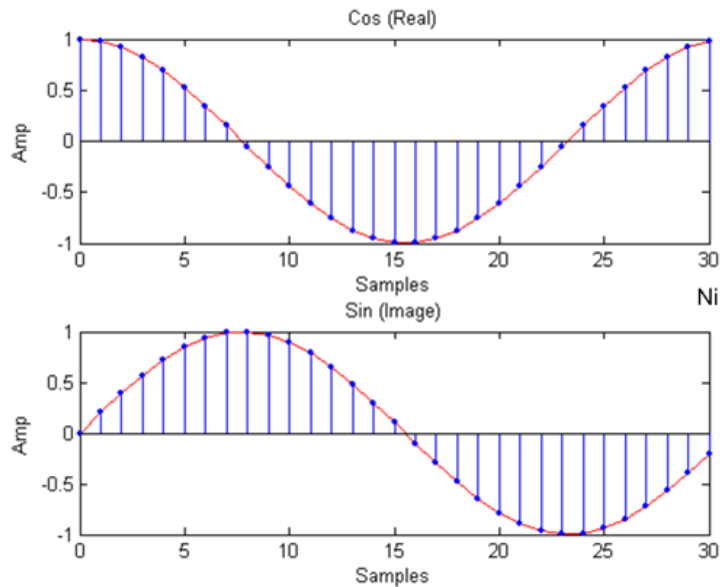
Отчетом являются графики, на которых значения в ключевых точках совпадают с вашими расчетными.

Выбор варианта:

$(x4x3x2x1x0)_2$ - номер по списку в двоичном коде.

Длина исходного сигнала в отсчетах(N_i)

$N_i = N_{\text{к_о_д}} + 10$, где $N_{\text{к_о_д}}$ - номер компьютера, считая от доски. N_i должно быть нечетным, поэтому если оно четное добавьте еще 1;



Частота исходного сигнала

$$f_0 = (1 + (x1x0)_{2 \rightarrow 10});$$

Начальная фаза исходного сигнала

$$\varphi_0 = (1 + (x3x2)_{2 \rightarrow 10}) \cdot \frac{\pi}{1 + (x1x0)_{2 \rightarrow 10}};$$

Длина периода вычисления ДПФ(в отсчетах)

$$N=128;$$

Период дискретизации

$$T = \frac{1}{3 \cdot f_0 \cdot (1 + (x3x2x1)_{2 \rightarrow 10})}$$

Сдвиг исходного сигнала от центрального положения в отсчетах

$\text{shift} = x3_{\text{знак}} \cdot (x2x1x0)_{2 \rightarrow 10}$ если $x3 = 1$ – сдвиг отрицательный, если $x3 = 0$ – положительный. В центральном положении $\text{shift} = 0$.